

文章编号: 1000-2375(2021) 06-0706-07

基于智慧医院的电子病历应用和设计

毛戈, 李晶, 姚弘毅

(华中科技大学同济医学院附属梨园医院, 湖北 武汉 430077)

摘要: 医疗服务是医院工作的核心内容, 医疗的全流程化管理过程中, 对信息化处理的要求变的越来越高. 从以往传统的依靠纸质和手工的方式处理患者医疗信息, 到以各类数字化诊疗技术为代表的智慧化诊疗手段、以医学为代表的现代医疗技术、以信息网络为代表的信息技术等现代化手段的发展形势已变得不相适应. 医院信息化的发展历程由人财物的管理到临床业务的处理, 由相对单一的医疗电子记录单发展到结合不同部门医疗数据的电子病历是发展过程中的必然路径. 电子病历既代表着患者在整个就医过程中的活动和原始记录, 也是医院信息系统的重要数据来源, 所以电子病历系统是医院信息系统的核心模块.

关键词: 智慧医院; 医疗; 电子病历; 信息化

中图分类号: TP311. 13; R-39 **文献标志码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1000-2375.2021.06.016

著录信息: 毛戈, 李晶, 姚弘毅. 基于智慧医院的电子病历应用和设计 [J]. 湖北大学学报(自然科学版), 2020, 43(6): 706-712.

MAO G, LI J, YAO H Y. Application and design of electronic medical record based on smart hospital [J]. Journal of Hubei University (Natural Science), 2020, 43(6): 706-712.

Application and design of electronic medical record based on smart hospital

MAO Ge, LI Jing, YAO Hongyi

(Liyuan Hospital of Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430077, China)

Abstract: Medical treatment is the core of hospital work, and medical process itself is dependent on information. The traditional way of obtaining and processing medical information by paper and is not suitable for the development of modern diagnosis and treatment means represented by various digital diagnosis and treatment technologies, modern medical mode represented by medicine, and information technology represented by information network. It is an inevitable process in the whole development process from management business to clinical business, from single medical record to comprehensive electronic medical record. Electronic health record is not only the original record and information base of medical activities, but also the basic data source of hospital information management, so it can be called the core of hospital information.

Key words: smart hospital; medical care; electronic health record; informationization

0 引言

电子病历(electronic medical record, EMR), 也可称之为电子健康记录, 指的是将病患的病历等资料通过相应的设备传输至计算机中, 并对病患的相关信息开展数据处理. 电子病历作为一种电子信息载体, 其主要作用在于将病患诊断信息记录过程数字化, 实现医务人员对病患信息的采集、加工、传输、服务等, 既是医院信息系统不可或缺的一部分, 同时也是医院为患者进行诊断及治疗的基本信息.

电子病历系统的应用几乎覆盖了医疗的各个部门, 门急诊、住院、检查、检验、手术、放射等各个环节, 治疗、手术、药品等各科室医疗信息的传递与汇总, 进行辅助处理与智能化提醒. 对医院管理科室

收稿日期: 2021-04-15

作者简介: 毛戈(1980-), 男, 工程师, 研究方向为医疗信息管理, 区块链技术, E-mail: 84100798@qq.com; 姚弘毅, 通信作者, 副主任医师, 研究方向为神经康复、骨科康复, E-mail: yaohongyi168@163.com

而言,能全面、整体评估电子病历系统在医院所处的应用水平,从而推进电子病历系统的持续改进和应用等级的不断提高.从医院的角度而言,明确电子病历系统在医院发展中所处的不同阶段应实现不同的应用功能,为电子病历系统的建设和发展提供技术方向;对软件提供商而言,通过医院对电子病历系统使用过程中出现的问题,可以不断总结经验,从而推动电子病历系统产品不断完善进行升级,实现电子病历系统的整体优化.

1 电子病历系统设计的意义

电子病历系统设计的意义是因为它是医院信息系统架构中,占比非常重要的核心部件,是不能够缺少的关键环节.在电子病历系统的整体框架和技术支撑下,涵盖了对一系列医疗相关信息的优化,实现了从医嘱、检验、检查、治疗信息等多方位整合,形成了对病人一整套电子化信息的呈现.电子病历系统的发展,不仅仅是从传统纸质病历到电子化病历的变化,而且还是对医疗书写方式、应用模式的创新,对推动医院信息化发展,促进医疗管理水平的提升,起着十分重要的意义.

1.1 优化医疗资源,减少资源浪费 现阶段患者到部分医院就医的感受而言,检查次数和流程繁琐,患者拿着检查单、治疗单到不同的科室就医、取药、化验、检查,无形中造成了患者费用成本的升高和就医感受的不佳.为了让信息多跑路、患者少跑腿,通过设计电子病历系统,患者的现有医疗信息和历史医疗信息都记录在电子病历系统上,即便患者出于各种原因到不同医院就医,进行检查、检验、治疗,都可以通过电子病历的共享,医生通过调取患者在其他医院的就医记录进行准确的判断和及时的救治,从而降低了患者的医疗费用成本,避免了重复医疗、过度医疗,减少了医疗资源的浪费,提升了患者就医的满意感受.

1.2 提高医务人员诊疗水平 通过对电子病历系统的规范应用,加上电子病历系统有着统一的标准化、规范化格式,实现了患者就医的不同历史时期病历信息的整合共享.通过电子病历系统可使患者医疗信息更为全面、准确、客观,也为医生了解患者病情、提高诊疗水平创造了有利条件,使后续在查询患者病历时变得更为便捷,在确保全面掌握患者病情的前提下,使医生工作效率得到显著提升,促进后期治疗工作的有序开展^[1].

1.3 提升病历记录可靠保存 不同于以往的纸质病历需要很大的专门存放病历的房间,电子病历系统记录的信息数据仅存放在占地面积不大的存储系统里,以 GB 或 TB 作为存储单位,节约了空间.而纸质病历往往会受到外部环境、温度、湿度等因素的影响,使得病历信息会出现陈旧、损坏、泄露、丢失等情况.而电子病历的数据进行存储后,技术人员可对病历记录进行完整备份处理,阻断人为修改、删除和在没有授权下的查询.这些病历数据不会受其他因素影响而遭到破坏,进而提升病历信息存储的安全性^[2].患者基本信息界面,如图 1 所示.

基本信息

就诊信息

费用信息

病种费用控制

基本信息

就诊信息

费用信息

病种费用控制

姓名

性别

民族

国籍

出生日期

年龄

性别

身份证号

文化程度

受教育年限

出生省市

出生区县

出生区县

籍贯省市

籍贯区县

籍贯区县

病人性质

病人类别

保密级别

卡号

生育状态

医保卡号

单位信息

其他职业

工作单位

工作单位省

市

县

单位电话

邮编

地址信息

户口住址省

市

县

电话

邮编

当前住址省

市

县

详细地址

电话

邮编

联系人信息

联系人

关系

电话

地址省

市

县

单位

病史陈述人

邮编

图 1 患者基本信息界面

2 电子病历系统的功能和级别

电子病历系统的主要功能有创建功能,患者既往信息管理功能,患者住院病历管理功能,医嘱录入管理功能,检查、检验报告单打印功能,电子病历展现功能,临床知识库管理功能,医疗质量管理与控制功能等。

以患者创建新的电子病历为例,在数据库表里赋予唯一的身份识别索引号,新建包括病人基本属性信息的主索引,确保病人的电子病历信息完整地与身份识别索引号相匹配。患者既往信息管理功能是电子病历系统提供患者既往诊疗过程中的历史信息存储、展现的功能,使医护人员全面了解、掌握病人的治疗情况。患者住院病历管理功能主要为医疗、护理、检查、检验、手术、放射等医疗电子文书提供新建、修改、查询、存储、展现的功能支持。医嘱录入管理功能主要对录入、下达、保存、发送和接收、执行进行全流程管理,保证医嘱执行流程的准确性和及时性。检查、检验报告打印管理功能主要为检查、检验的采集、新建、修改、以及报告内容的查阅提供支持。电子病历系统的展现功能是以直观、快捷、对医护人员操作方便的方式显示患者的病历资料,为医护人员全面完整的了解、掌握病人治疗情况提供支持。临床知识库功能是为医生录入医嘱、治疗方案的选择提供辅助支持,辅助医生正确执行诊疗方案,并进行主动提示预警,规范医生在诊疗过程中的行为。医疗质量管理与控制功能是电子病历系统通过对病历数据的分析、统计、汇总,在病历质量管理与控制、合理用药监管、院感监测、医疗费用和高、低值耗材监控等方面为医疗质量管理与控制提供依据和数据支撑。

电子病历系统按照级别可以分为七级,0级是未形成电子病历系统,医院信息还停留在手工录入病历阶段;1级是初步数据采集,采用电子化信息手段记录患者信息,但信息还不能在一定程度上共享,处于信息孤岛状态;2级是部门内数据交换,可以达到科室内部的医疗记录共享;3级是部门间数据交换,可以达到科室与科室间的患者记录共享,例如检验、检查报告单可以传输到病区,通过医生系统进行接收,具备初级医疗决策系统;4级是全院信息连通,从诊断、检验、检查、放射、治疗、手术等信息形成闭环连通,达到中级医疗决策支持;5级是统一数据管理病历书写规范化;6级是全程数据闭环管理,高级医疗决策支持;7级是完整电子病历系统,可以达到医疗单位之间的患者记录共享,实现区域医疗信息共享。

3 电子病历的设计

3.1 技术架构 电子病历系统的整体架构,主要分为五个模块层次,分别是表现层、数据交互层、业务逻辑层、存储数据层及基础平台。就表现层而言,显示的平台主要桌面应用(C/S架构),桌面应用支持VB、DELPHI、C#等开发语言;交互层主要有MQ/JMS、Socket、CXF(Web Service)、SpringMVC(HTTP),不仅支持多种类型的接口,又能支持各种集成组件;业务层包括相关业务逻辑模块、数据持久化模块;数据层主要包括SQL语句、存储过程、触发器等,对SqlServer数据库支持;基础设施是基于Window底层平台。该系统的整体架构,能实现医嘱、临床路径、病历及护理等功能的数据无缝传递,且在该平台上能实现统一登录。

医生站系统,医生在对电子病历系统的操作过程中,可以对患者的病历信息进行增加、删除、修改和查询操作。作为电子病历系统的一部分,医生站系统的主要功能有,具有副主任医师及以上职称的医生可对病历信息查看、更改,而普通医生的操作界面上,审核权限的图标按钮是灰色,无法点击操作;同时具有高级职称的医生还可对普通医生进行相应的权限管理。

电子病历系统的设计理念是支持医院医疗过程中的全流程管理,准确记录患者就医过程中的活动,因此电子病历系统的流程和细节是非常重要的^[3]。通常的设计理念是由一系列结构化的操作流程组成一个整体的诊疗过程,并且将结构化的子流程详细的覆盖临床活动的具体医疗环节。从医疗流程切入,去设计每一步诊疗过程的操作功能,这种结构化的电子病历系统不仅详细记录了每一位病人的病历内容,同时还记录了病人在诊疗过程中的每一步操作信息^[4]。系统会准确、及时地将信息发送给医护人员,

医护人员在查看信息时就会得知是否存在医疗差错,如果存在差错,系统还会及时纠正诊疗过程中的潜在医疗失误,提高医疗服务质量和医护人员工作效率,保护病人的治疗安全.

3.2 数据中心 数据中心是电子病历系统的技术支撑,能确保不同的业务系统与信息资源得到有机的整合,使得业务系统的数据可以有效地进行转换并统一格式,将数据保存到统一的数据库表格中来. 由于医院业务分布广泛,每个业务系统所产生的数据要得到合理的利用,才能提高数据的价值. 为了减少提取信息错误,就要建立数据中心,将不能共享的信息通过数据中心转换成统一标准的数据集. 医院不同业务系统的信息数据会得到频繁提取、调用,接口也不断扩充,如果某个业务系统升级,可能无法及时获取所需数据,数据中心此时能够起到解决这一问题的作用. 数据中心可保证病人的信息得到综合处理,对数据信息进行转化和长期保存.

3.3 数据交换层 采用数据交换平台能够保证各项临床业务的信息得到及时共享,交换数据信息,提高业务的协同能力,降低运行成本.

3.4 患者信息隐私保护 医院电子病历系统的使用过程中,患者的信息数据是需要保密处理的,并对患者数据采取加密与保护措施,防止数据被恶意篡改、删除. 在查阅电子病历等相关数据时,要有多方面的安全认证,如身份认证、角色授权.

1) 医院电子病历系统创建患者数据表,在数据表中包含患者的相关有效信息,并与患者的诊疗记录相对应.

2) 对操作人员的权限进行分级管理. 主任医师有高级别的进入权限,主治医师有中级别的进入权限,住院医师有低级别的进入权限,系统要根据级别的不同,设置相应的审查与修改权限. 如果医生要修改患者相应的记录,系统要对修改者的身份进行认证,保留修改过的痕迹,包括修改时间和修改人员的信息.

3) 采取数据加密技术对数据库和数据存储进行加密.

4) 为医务人员提供数字签名服务,使具有不可更改、不可否认性.

3.5 常用分表示例 本节列举五张数据表作为用例,并展示表结构之间的逻辑关系 E-R 图.

1) 用户登录表见表 1.

2) 患者信息表见表 2.

表 1 用户登录表

字段	类型	允许为空	说明
id	ut_czyh	not null	职工编码
name	u5_syxh	not null	职工姓名
py	u5_syxh	null	拼音
wb	u5_blh	null	五笔
sex	ut_sex	null	性别
birth	ut_rq8	null	出生年月
sfzh	ut_sfzh	null	身份证号
ks_id	ut_ksdm	null	科室编码
ks_mc	ut_mc32	null	科室名称
bq_id	ut_ksdm	null	病区编码
bq_mc	ut_mc32	null	病区名称
zglb	ut_bz	not null	职工类别
zc_id	ut_dm2	null	职称编码
zc_mc	ut_mc32	null	职称名称

表 2 患者信息表

字段	类型	允许为空	说明
patid	ut_patid	not null	病人标识
blh	u5_blh	not null	病历号
bah	u5_bah	null	病案号
hzxm	u5_hzxm	null	患者姓名
djrq	ut_djrq	not null	登记日期
cardno	ut_cardno	null	主要卡号
cardtype	ut_cardtype	null	卡类型
sbkh	ut_sbkh	null	社保卡号
ybdm	ut_ybdm	not null	医保代码
sfzh	ut_sfzh	null	身份证号
sex	ut_sex	null	性别
birth	ut_birth	not null	出生年月
hyzk	ut_hyzk	null	婚姻状况
lxdz	ut_lxdz	null	联系地址

3) 病历首页表见表 3.

表 3 病历首页表

字段	类型	允许为空	说明
EMRXH	u5_syxh	not null	EMR 专用的首页序号
SYXH	u5_syxh	not null	住院首页序号
PATID	u5_syxh	not null	病人标识
BLH	u5_blh	not null	住院号
MZH	u5_blh	null	门诊号
HZXM	u5_mc32	null	姓名
PY	u5_py	not null	拼音
WB	u5_py	null	五笔
SFZH	u5_sfzh	null	身份证号
SEX	u5_sex	null	性别
BRNL	u5_int	null	病人年龄
XSNL	u5_mc16	null	显示年龄
BIRTH	u5_rq16	null	出生年月
BRZT	u5_int	not null	病人状态(0: 入院登记 1: 病区分床 2: 病区出院 3: 病人出院 4: 取消结算 5: 进入 ICU 6: 进入产 房 7: 转科状态 8: 数据转出 9: 作废记录

4) 病历其他记录表见表 4.

表 4 病历其他记录表

字段	类型	允许为空	说明
QTBLJLXH	u5_xh12	not null	病历(其他记录) 序号
SYXH	u5_int	not null	首页序号
BLDM	u5_mc64	null	病历代码
BLMC	u5_mc64	null	病历名称
BLMS	u5_mc256	not null	病历描述
BLNR	u5_mcmax	not null	病历内容
MXFLDM	u5_dm12	null	模型分类代码
CJYS	utCzyh	not null	创建医生
SHYS	utCzyh	null	审核医生
CJSJ	u5_datetime	null	创建时间
SHSJ	u5_datetime	null	审核时间
TJZT	utBz	null	提交状态
DYZT	utBz	null	打印状态
DZQMBZ	utBz	null	电子签名标志

病历首页库与病历其他首页库的关系图,如图 2 所示.

5) 就诊信息表见表 5.

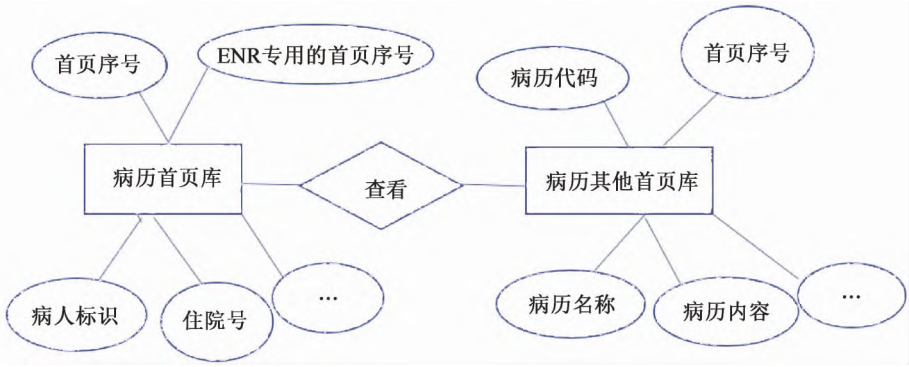


图 2 病历首页库 E-R 图

表 5 就诊信息表

字段	类型	允许为空	说明
zy	ut_ zy	not null	住院号码
bnhm	u5_ bnhm	not null	病案号码
mzh	u5_ mzh	not null	门诊号
brlx	u5_ brlx	not null	病人类型
mzzd	ut_ mzzd	not null	门诊诊断
wzjb	ut_ wzjb	not null	危重级别
rytj	ut_ rytj	not null	入院途径
rycw	ut_ rycw	not null	入院床位
ryrq	ut_ ryrq	not null	入院日期
rqrq	ut_ rqrq	not null	入区日期
cyks	ut_ cyks	not null	出院科室
cybq	ut_ cybq	null	出院病区
zyts	ut_ zyts	null	住院天数

医生与患者之间的关系 E-R 图,如图 3 所示.

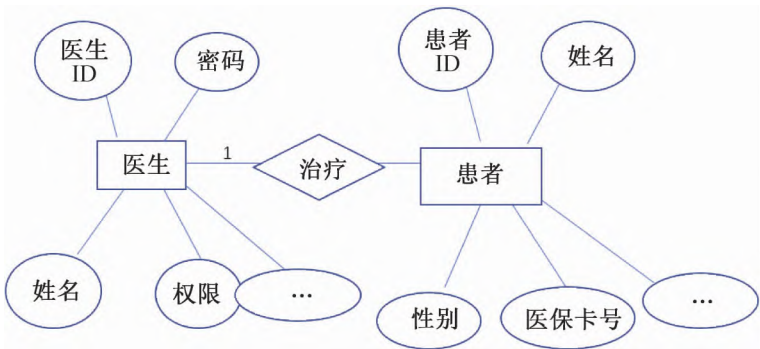


图 3 医生和患者 E-R 图

医生在就诊中的关系 E-R 图,如图 4 所示.

4 结论

电子病历作为贯穿患者诊疗全过程的重要记录和具有法律效应的辅证文书,其在医疗质量管理中具有不可替代的作用^[4]. 电子病历系统实现了对患者在医院就医过程中的诊断、检查、检验、治疗等各项医疗信息的全面记录,提升了医院对患者信息的精细化管理,弥补了以往纸质病历中对于信息完整性、准确性、及时性等方面的不足,提高了医疗服务和综合管理水平. 因此,我们必须加强对电子病历系统重要性的认识,围绕怎样更好地发展电子病历系统、为医院医疗质量的提升作进一步的探索和研究,促进

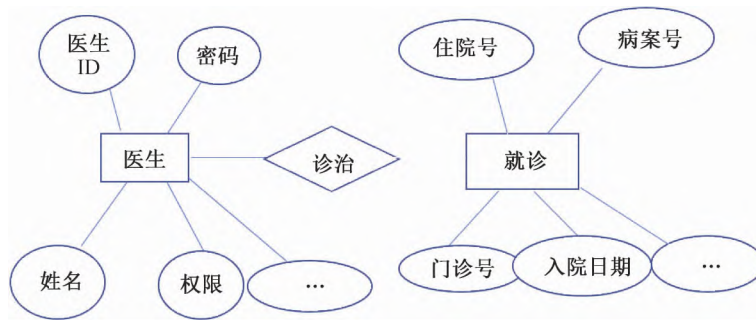


图 4 就诊 E-R 图

电子病历系统健康有序的发展^[5]。

电子病历虽然在许多医院已普及,但只是提供了采集信息的方法和手段,还需医护人员实时采集相关信息,制订并严格执行质量控制措施,才能形成高质量的临床数据,为高质量的数据挖掘和临床数据分析、研究提供基础^[6]。

5 参考文献

- [1] 蔡建军,任女尔,魏金津. DevOps 在软件开发项目中的实践[J]. 电脑知识与技术,2019,15(29):242-244.
- [2] 蔡斌. 基于软件工程技术在系统软件开发过程中的应用[J]. 电子元器件与信息技术,2019,19(1):26-29.
- [3] 何健. 智慧医院的构建与实践[J]. 信息通信,2019(8):110-112.
- [4] 秦虎,时艳博,王帅. 同基于结构化电子病历的医疗质量管理体系应用研究[J]. 中国数字医学,2020(2):13-14.
- [5] 中国医院协会. 中国医院协会患者安全目标(2019版)[EB/OL]. <http://www.cha.org.cn/plus/view.php?aid=15808>.
- [6] 刘宝延,周雪忠,张润顺,等. “医疗与临床科研信息共享系统”中医电子病历系统信息基本要求[J]. 中国数字医学,2012,7(10):57-60.
- [7] 宋华刚. 医院电子病历管理系统研究[J]. 电子元器件与信息技术,2020,4(8):130-131.
- [8] 阎虹. 智慧医院信息系统的关键技术研究与应用[J]. 电子技术与软件工程,2020(23):139-140.
- [9] 周凯. 基于云存储的电子病历系统及访问控制策略研究[D]. 上海:上海交通大学,2011.

(责任编辑 江津)